

研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	辻井 陽大		
所属大学	大阪大学大学院	学部	工学研究科
学科	環境エネルギー工学専攻	学年	修士 2 年
専門分野	環境工学		
派遣国	ドイツ	Reference No	DE-2024-1002-1
研修機関名	University Bayreuth	部署名(任意)	Disturbance Ecology
研修指導者名(任意)		役職(任意)	
研修期間	2024 年 5 月 1 日 から 2024 年 7 月 19 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

1.1 研修場所・日時

ドイツのバイエルン州バイロイトにあるバイロイト大学の、Disturbance Ecology という研究室にインターン生として所属し研修を行った。規約では平日 6 時間の勤務だが、前後することもあった。

1.2 研修内容

研究室が受け持つ生態学に関係するプロジェクトに関わる研修を行った。主に大学構内の実験場でフィールドワークを行った。そこでは、気候変動によって危機的環境に植物が曝された場合にどのような応答を見せるのか、また、気候変動により高山地帯の土壌や植物が、現時点で標高が低い地帯の環境に曝された場合の応答は何か、等をテーマとしたプロジェクトが進められていた。行った作業としては、管理している植物への水やり、対象植物以外の植物の除草、対象植物の高さ・幹の太さ・葉に含まれるクロロフィル含有量の測定、降水を防ぐビニールシートの設置や実験場内の除草などであった。また短期的に、管理している植物が入った植木鉢を冷蔵トラックに詰め込み、疑似的極限環境を作り上げて植物を曝すという作業も行った。

実験場以外では、ドイツにあるアルプスの実験場に車で 4-6 時間程度かけて出向き、植物の採取や実験場の整備(地面にうまった植木鉢を掘り出す、等)を行った。また、大学構内の室内では、収穫した植物を種別に分類していく作業や、測ったデータ(紙)を電子データ(Excel)に再入力する作業、ドイツ全般の気候の変化や植物遷移に関する文献調査、植物の収集方法に関する講義の受講などを実施した。

1.3 研修から感じたこと、学んだこと

大きく 2 点ある。まず一点目は、研究規模の大きさに驚いた。研修に関わる研究プロジェクトはどれも当大学のみ、ドイツ国内のみで実施されているものではなく、欧州各国や米国など、多国間にわたって運営される研究プロジェクトの一つであった。また、研修の作業自体も、来ていた 3 人のインターン生だけでなく、多くの学部生や大学院生を巻き込んで行われており、日本国内日本人数人で実施されている研究プロジェクトとの規模感の違いを実感した。実際にその多国間プロジェクトの会議に参加する機会はなかったが、気候変動という大きな環境問題に対し国際的な協力が必要とされる今日、このような研究形態はとても意義のあるものだと感じた。

2 点目として、国際色豊かな環境で働くことの難しさ、異文化理解の重要性を学んだ。1.2 で述べたような作業は、個人だけでなく、他国から来たインターン生や学士・修士・博士課程の学生と共同して行った。その学生は、南アジアや東南アジア、米国出身の学生など、現地ドイツの学生だけでなく、多国籍なバックグラウンドを持っていた。よって、日本社会で働く際に重要視される「ほうれんそう(報告、連絡、相談)」の考え方などが常識としてはなく、協働していく際には困難なことも多々あった。また、働くことが第一ではなく、自己や家庭の健康を優先し、メリハリをもって働く様子も見られた。国際的に活動していくことは、こういった母国文化との違いに対して理解と寛容性が必要だと痛感した。

1.4 今後

学術的な分野で国際的に多国籍な環境で活動していくことは、高い専門的知識は前提の上で、多様な背景を持つ人々をとりまとめていくマネジメントスキルや異文化を理解していく能力が要求されると強く気づかされた。これは、「働く」「学ぶ」ことへの考え方の日本との違いを、身をもって感じたからである。かつ、地球環境問題は一つの国のみで解決できるものでは決してなく、また分野横断的な取り組みの必要性も増えてきていることを考慮すると、ますます異文化理解の重要性に気づかされた。私自身、将来的な目標は明確ではないが、日本だけでの通念や思考にとらわれず、広い視野で物事をとらえていきたいと強く想っている。よって、多様な価値観の存在を理解しようと日々試みるとともに、自分の価値観をアップデートし続け、間接的にでもこの将来像に貢献していきたいと思う。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

2.1 研修内容

2.1.1 大学構内、実験場(室外)での研修内容

実験場 1(写真 1): 草本種の植物を、一種類直径 20-25cm 程度の植木鉢に植え、それらを管理、観察する実験場。一つのエリアで 33 種類、つまり 33 個の植木鉢があり、約 70 個のエリアがある。ここでは、

- ・植木鉢内にある一つの対象植物の高さ、幹の太さ、葉のクロロフィル含有量の計測
- ・エリアに応じた水やり(例:ある日はエリア 2,4,6 に、ある日はエリア 1,3,5 に 1L の水をやる)
- ・対象植物以外の植物の除草:素手やハサミで土壌環境を崩さないように除草
- ・実験場を覆うビニールシートの設置
- ・疑似的な極限環境の作成(冷蔵トラック)(写真 2)

などの研修を行った。かなり多くの対象植物があるため、エリアを分担して計測を行った。ビニールシートの設置では、人力でシートを鉄格子の枠組みの上にかぶせ、固定した(写真 3)。

実験場 2(写真 4):対象植物を一種に絞らず、エリアの範囲内の植物遷移状態を観察する実験場。ここでは、

- ・25cm×50cm の範囲内にある植物の地上より 2cm 上の部分をエリアごとに収穫
- ・ビニール袋に入れた植物を室内に持っていき、植物種ごとに分類(写真 5)
- ・実験場内で対象エリア以外の植物を刈り取り実験場から撤去

などの研修を行った。植物種を分類する作業は、葉の質感の違い(毛が生えているか、葉の真ん中に白い点があるか、等)に応じて分類していくことが求められ、時間を要したが、植物種の分類法を知れたのは興味深かった。



写真1:実験場 1(屋根なし)の様子



写真 2:冷蔵トラックに植物を詰め込む様子



写真 3: 実験場 1 に屋根(シート)をかぶせる場面



写真 4: 実験場 2 の様子



←写真 5: 採取した植物を分類する作業

2.1.2 大学構内、室内での研修内容

大学構内では、雨天の日を含めて以下の研修を行った。

- ・講義(写真 6): 一つの講義で一つのテーマとして完結するものを聴講した。植物の採取方法、自然火災による生態系の攪乱影響、ある島内における生物多様性の変化、実験プロジェクトの結果報告会、等である。講義終了後、受講・聴講者から次々と質問の手が挙がっていたことが、日本の講義と異なり印象的であった。
- ・研究室内のミーティング: 週に一回 2-3 時間程度、研究室のメンバー(主に教授、博士課程、ポスドクの方々、インターン生の 10 名程度)で研究プロジェクトの進捗報告や今後の予定を共有し合い、議論していた。プロジェクトにかけられる費用の話や、学生の研究サポートについても議論されており、大きな(博士課程やポスドクの人数が多い)研究室ならではの議論も聞くことができた。この研修生をどの作業に割り当ててるのかも、現在の研究プロジェクトの進捗に応じて定めており、自身が受け持つプロジェクトに対する高度な専門知識はもちろんのこと、プロジェクトマネジメントの重要性を学んだ。また、ミーティング中に手作りのケーキをシェアして食べたりしていたのが和やかで印象的であった。
- ・Excelシートへのデータ入力、修正: 実験場での研修で得てきたアナログデータ(紙媒体)を Microsoft Excel に入力していく作業を行った。また、以前用いていた植物種の名前が最新の植物種の名前と一致するか確認し、一致しない場合は変更するという修正作業も行った。そもそも植物種が年単位で変わっている可能性があることに驚いた。

2.1.3. 大学構外での研修内容

Brunnenkopf というドイツの南、オーストリアとの国境付近にあるアルプスの山に車で出向く、フィールドトリップを計 2 回行った。

・1 回目 (日帰り): 平地の実験場に埋めてある植木鉢に生えている植物をハサミで切り取り収穫し、その後、その植木鉢を掘り出して回収した(写真 7)。

・2 回目 (1 泊 2 日): ハイキングコースで標高 1600m あたりまで登り、そこにある実験の区画(白いテープ)内にある植物を一部収穫した(写真 8)。また、新たな区画も作った。実験の区画付近では酪農放牧が行われており、牛たちと遭遇することがあった。宿泊は山小屋で行った。

これらの研修の後は、写真 5 と同じように植物種の分類を行った。また、分類した後は種ごとの植物を乾燥させ、その後の重量を測り記録した(写真 9)。2.1.1 で紹介した研修の中でも同様の研修を行ったが、植物を採取するエリアが異なることで生じる、植物種の多様性を実感することができた。



写真6: 植物採取の方法を学ぶ講義の様子



写真 7: フィールドトリップ 1 回目



写真 8: フィールドトリップ 2 回目

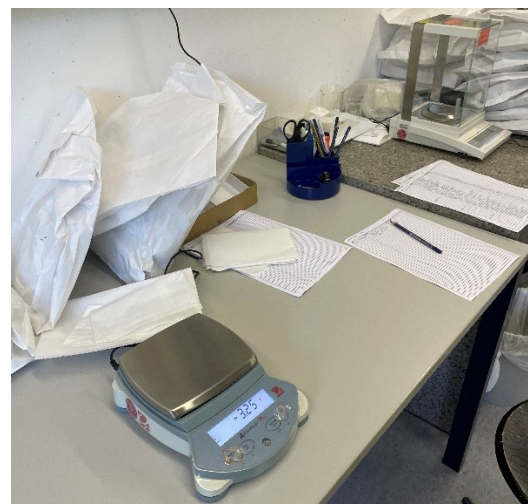


写真 9: 植物の種別の重量を測る場面

2.2 生活全般

2.2.1 衣・住環境

バイロイト(ドイツ)の5-7月の気候は、日本(大阪)より比較的涼しく、最高温度でも30℃ほどであった。また、湿度も日本より低いため、夜や早朝には肌寒く感じることもあった。したがって、衣服に関しては5月上旬は長袖、それ以降は半袖長ズボンで過ごした。住環境も、日差しが照らない室内であれば暑くなりすぎることはなく、エアコン設備無しで生活をしていた。私が借りた寮は共用キッチン、それ以外のトイレやシャワールーム、リビングは私用であった(写真10、11)。寮自体は狭くなく、キッチンシェアしていたドイツ人・アメリカ人学生も気さくで快適であった。



写真 10: 寮の共用部分(キッチン)

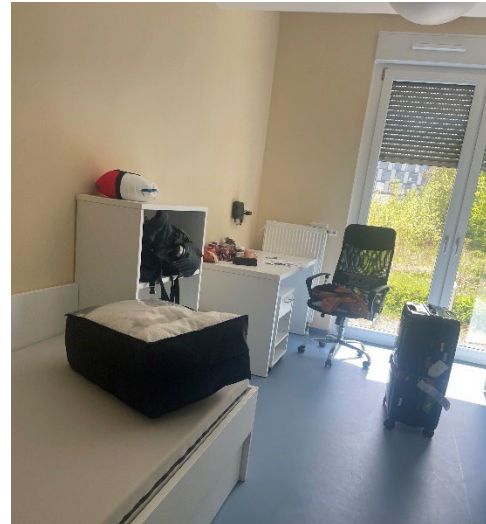


写真 11: 寮の私用部分

2.2.2 食環境

昼食は食堂で、朝・夕飯は自宅で食べる生活を基本としていた。大学の食堂は、日本の食堂よりはるかにメニューが多い印象を受け、ドイツ版カツレツであるシュニッツェルをはじめとした肉料理から、野菜等が量り売りされているビーガンバーやベジタリアンメニューも豊富であった(写真12,13)。主食はパンやパスタが主流で安く売られていた。牛乳や果物類は日本よりも安く、日々の食事に取り入れていた(写真:セール時蟠桃 7-8 個入で1ユーロ)。魚食だけ日本より種類が少ないと感じた。



写真 12: 食堂での肉料理とクヌーデル(ジャガイモ料理)



写真 13: ビーガンバーでの食事

2.2.3 大学構内

大学構内にはパイロイトが大学と共同で運営する植物園があり、多くの人が一息つきに訪れていた。ちょうど研修期間内に、ショクダイオオコンニャクという、最短で2-3年に一度、2日間しか咲かない花をもつ植物が開花し、見る事ができた(写真14)。6月下旬にはサマーフェスティバルが大学構内で開催されていた。学生同士がスポーツで競い合ったり、コンサートイベントやサッカー観戦のパブリックビューイングが開かれるなど賑やかであった(写真15)。



写真 14: 植物園のショクダイオオコンニャク



写真 15: サマーフェスティバル会場の様子

2.2.4 ドイツの文化

ドイツと聞いて想像されるものとしてビール、ソーセージがある。実際、まちにはバーやビアガーデンが多くあった(写真16)。ソーセージは大学の食堂でも頻繁に売られていた。

ドイツ独自のものは不明だが、バーベキューが同時期に2回あった。大学の同じコースの人々同士で大学構内で行うバーベキューと、研修先の研究室の教授が教授の自宅で開いてくださったバーベキューだ。肉類、サラダやスイーツを持ち寄って食べた。研修先の研究室に所属する人々は国籍が多様であったため、文化や言語の話で盛り上がった(写真17)。

ドイツはサッカー文化が盛んである。研修時期にEURO2024 サッカーカップが開催されており、大学構内や市役所付近、市街地やバーといったいたるところでパブリックビューイングが行われていた(写真18)。

研修先のパイロイトは、音楽家リヒャルト・ワーグナーの音楽祭で有名である。よって音楽に触れる機会もあった。世界遺産に登録されているオペラハウスを訪問したり、野外のコンサートも開催されていた。リヒャルト・ワーグナー音楽祭のオープニングセレモニーで行われたフリーコンサートに参加でき、圧巻であった(写真19)。



写真 16:ビアガーデンの様子



写真 17:教授の自宅でのバーベキュー



写真 18:市街地でのパブリックビューイング



写真 19:ワーグナー音楽祭の前夜コンサート

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間： 1日(6-7)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位： 現地通貨(233.5 ユーロ) 日本円(約 38580 円)
全支給額： 現地通貨(2289 ユーロ) 日本円(約 378000 円)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例：現金手渡し・銀行振込・小切手等)
現金手渡し
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
大学の寮。共用キッチン(3人)で私用のバスルームあり。研修先の大学が近く、自然が多い。静かで治安はかなり良い。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
徒歩または自転車。自転車は研修先から借りていた。
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。
10. 研修において、あなたの語学力(O-form に記載されている Required Language)は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。
平日：日本の所属大学の研究活動。ランニング。スーパーへの買い物。イベント(パブリックビューイングやコンサート等)への参加。

土日：滞在先付近の観光。ドイツ国内や隣接国(チェコ)への観光。休む。イベントへの参加。

2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

Franconian Hiking という、滞在先から 1 時間半程度の町でハイキングを行うイベントに 2 泊 3 日で参加した。参加人数は 15 人程度であったが、多様な国の人々がおおり、同じハイキングでも各々目的が異なっているなど感じた(話すことを目的にしている人、ハイキングを目的にしている人、料理を楽しむにしている人など)。

3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

サッカーの試合のパブリックビューイングに参加した。通りすがりの人とも仲良く接するなど、温かい空気を感じた。歴史あるレストランに行き、伝統料理を食べた。オペラハウスを見学した。オーケストラのコンサートを観た。

4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。

行く前：時間に厳しく少し冷徹なイメージ。

行った後：時間にはそこまで厳しくないが、他国に比べると厳しい。他国と比較すると日本と似たような感覚を感じた。困っている様子の人には手を差し伸べてくれる人が多い。

総じて、日本の「外国人」といった海外の人への対応よりも寛容で温かみのある国だと感じた。仕事とプライベートのメリハリをしっかりとつけ、真摯に仕事に取り組む印象を受けた。

5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

“Declaration of Certificate of Enrolment”の書類で、どのように記入すれば(日本の大学の情報なのか、受け入れ先の大学の情報なのか、等)良いのかははじめわからなかった。

2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

IAESTE の Bayreuth 事務局の人がバディーとして案内してくれた。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

出発前から“バディー”と呼ばれる 1 対 1 対応のメンターのような人と連絡を取っていた。わからないことがあったら都度、バディーに連絡をとる形をとっていた。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

4 で答えたように、バディーの人と連絡をとっていた。また、2 週に一度ほどで近場で開催されるイベントの案内やお誘いをくれ、一緒に参加したりなどして現地のイベントを楽しむことができた。滞在先で必要な用具(食器類やベッドリネン、タオル類など)を貸してくれた。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

様々なバックグラウンド・国籍を持つ人々と交流ができ、働くことに対する文化の違いを実感したこと。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

生態学の勉強と英語の語学学習を行った。生態学に関しては、大きくは役立たなかったものの、植物遷移の段階について理解しつつ研修や講義を受けることができた。語学学習は会話表現を学習し、研修連絡や会話において何もしなかったよりはだいぶ役に立ったと感じている。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

受入国の文化を理解しておくこと。日本では礼儀正しいと思うことが国によっては無礼だとされる場合がある。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

出国する際、現金は日本円で 5 万円ほどユーロに変換して手元にもっておいた。クレジットカードは海外で使えるものを用い、使ったその都度引き落とされるデビットカードのため、残高の確認・調整がしやすかった。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。

特に役立ったもの: 収納できるダウン。少量の日本食(自分用)。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

語学面で研修への不安が残っている場合は、わからないことがあったら、その都度同じインターン生や担当者の方に聞いて確かめた方が良いでしょう。日本特有の「空気を読んで」研修を行うよりかは確実性が高く、質問を通して語学や専門の知識も深められます。

ドイツの大学生は、全員英語を会話として話すことができます。ドイツ語は厳しくても、英語を学んでおけば楽しく会話することができると思います。もちろん母国語であるドイツ語を話せた方が、ドイツの人々との会話をより楽しめるかと思います。また、都市や観光地以外では基本ドイツ語なので、英語能力に自信のある人はドイツ語を積極的に学習しておくといいでしょう。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？

専門分野と国際理解双方に通ずる考え方として、背景が異なる人々と話をする際には、背景を受け入れようと努めることに時間を割くより、議論やコミュニケーションを積極的に行うことが重要だと思うようになった。以前、異なる背景を持つ人(特に日本以外で育った人)と話をする際には、私自身はその背景や文化を受け入れられる、歩み寄って議論していけるものだと思っていた。実際、研修を通してこうし

た人と関わると、受け入れられない価値観は多々あり、自分ひとりで悩むことがあった。ただ、ドイツの方をみていると、ドイツ出身ではない人の背景等を気にしすぎることなく、とにかく気づいた文化の違いなどを議論していた。私は聞いている身ではあったが、その議論を通して異国の文化や価値観の理解度が上がり、かつ自身や自国に対する新たな気づきも得ることができた。こうした経験から、異なる考えに対して歩み寄ろうと常に努めて苦悩するよりかは、一度その存在を理解して論ずる、受け流して進めていくことが重要だと思った。

私の専門分野(環境工学)が主題とする環境問題は、国際的に協調して取り組んでいくことがかなり重要視されている。文献やネット情報をもとに異なる国の文化について調べることは国際規模での研究や国際理解の第一歩として重要だとは思いますが、それよりも、直接その国々の人々と話をしていくことが、とても意義のあるものだと考えるようになった。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？

私自身は、既に興味を持っていた。漠然と海外にいて専門分野や異なる価値観や文化に触れたいという想いだった。そのうえで、この研修後は、海外留学をはじめとする海外経験は生涯において定期的に行っていきたいと感じるようになった。というのも、海外経験は、専門分野に対する理解はもちろん、自分という存在や自分のもつ背景、日本の文化についての再認識が短期集中でできる機会だと感じたからである。今回の研修を通して、日本文化の良さ、日々の暮らしのありがたさについても気づくことができた。今後も日本で暮らしていきたいとも感じた。当たり前となっていることに対して感覚がマヒしないよう、視野を拡大していくまたは保てるように、定期的に海外経験をしていきたい。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

私自身の研修期間は3か月弱という、海外経験の中では短い期間だったとは思いますが、私の人生においてとても意義のあるものになりました。もちろん学生生活での大事な思い出です。

もし少しでも海外経験に興味があるのであれば、非常に良い機会だと思います。学生の間にはしかできないことなので、ぜひ挑戦してみてください。